

FOF 跨资产量化配置体系（一）：基于风险平价与时序因子增强的宏观配置策略

报告要点

本报告在等风险贡献（ERC）组合基础上，引入价值、动量、Carry 与波动率管理四类时序因子，将其方向信号等权融合，经 $\tanh$ 归一化与波动率翻译机制转化为月度权重偏移，并设满仓与现金两种运作模式。全样本回测中，满仓版年化收益 5.79%、夏普 1.14，现金版年化收益 4.63%、夏普 1.16，均较纯 ERC 底盘（4.36%、1.04）实现稳健改善，回撤可控；现金版在全部 60 组参数组合下战胜基准的格点占比达 35%，样本外过拟合落差仅 0.134。

摘要

因子体系与信号融合：构建价值、动量、Carry 与波动率管理四类宏观因子，对股、债、商品、黄金四资产独立产生标准化方向信号并等权融合。因子间在权重倾斜上的平均两两相关仅 -0.142，有效独立因子数达 3.68/4，彼此天然对冲。实证显示等权融合在收益、夏普和回撤上全面优于基于近期表现的 IR 动态加权。

权重转化与策略机制：四因子信号等权平均后，经双曲正切函数 $\tanh$ 平滑压缩至 $(-1, 1)$ ，再乘以目标波动率并除以经分位带截断的资产波动率，转化为对 ERC 基准的权重偏移，辅以 120 日趋势过滤防止逆势加仓。设置满仓版（强制满仓运作）与现金版（允许降仓转持现金）两种模式，以目标波动率与波动率分位带作为参数，其余均为固定规则。

核心实证结果：全样本（2009 - 2026）满仓版年化收益 5.79%、夏普 1.14、最大回撤 -11.09%；现金版年化收益 4.63%、夏普 1.16、最大回撤 -8.63%，均显著优于纯 ERC 底盘（4.36%、1.04、-12.05%）。满仓版以更高收益见长，现金版则具有更低回撤、更高夏普与更强的参数稳健性。

稳健性检验：60 组参数网格搜索下，现金版战胜基准格点占比 35%，顶区（前 25%）夏普标准差仅 0.022，最优与中位夏普差仅 0.245。样本外验证（2018 - 2026）现金版夏普 1.79，距该时段理论上界 1.92 仅差 0.13，过拟合风险低。

风险提示：政策超预期变化；因子失效风险。

重要提示：本报告非期货交易咨询业务项下服务，其中的观点和信息仅作参考之用，不构成对任何人的投资建议。中信期货不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。如本报告涉及行业分析或上市公司相关内容，旨在对期货市场及其相关性进行比较论证，列举解释期货品种相关特性及潜在风险，不涉及对其行业或上市公司的相关推荐，不构成对任何主体进行或不进行某项行为的建议或意见，不得将本报告的任何内容据以作为中信期货所作的承诺或声明。在任何情况下，任何主体依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信期货不承担任何责任。



扫描二维码 获取更多投研资讯

金融工程组：

研究员：

熊鹰

从业资格号 F3075662

投资咨询号 Z0018946

许怡然

从业资格号 F03114640

投资咨询号 Z0022421

目录

一、资产配置现状与改善路径	4
(一) 大类资产配置的两类收益来源	4
(二) 风险平价高夏普的两大来源：样本窗口与回测口径	4
(三) 时序因子择时的长周期属性与失效区间	6
二、资产池、可投资标的与底层配置	7
(一) 资产池与可投资标的	7
(二) 资产历史表现	7
(三) ERC 战略底盘	8
三、择时因子构建	9
(一) 价值因子：均值回归	9
(二) 动量因子：趋势跟踪	9
(三) Carry 因子（持产收益）：票息、利差与展期	10
(四) 波动率管理因子：系统性风险预警	10
四、因子表现	12
(一) 因子代理损益与信息比率	12
(二) 因子间相关性	13
五、从因子信号到资产权重	15
(一) 从信号到权重偏移的核心公式	15
(二) 趋势过滤：防止逆势加仓	15
(三) 满仓版与现金版	16
(四) 因子融合	18
六、参数寻参与稳健性检验	19
(一) 双参数网格搜索： <i>TargetVol</i> 与 <i>Band</i>	19
(二) 稳健性检验：样本外验证与网格块状度	20
七、总结与展望	22
(一) 策略优缺点	22
(二) 后续方向	22
八、风险提示	23
(一) 政策超预期变化	23

(二) 因子失效风险	23
------------------	----

图表目录

图表 1: 大类资产配置两类收益来源的特征对比	4
图表 2: 纯 ERC 组合净值对比	5
图表 3: 纯 ERC 基准: 分时段净值走势对比	6
图表 4: 被动 ERC 底盘在不同样本窗口下的绩效对比	6
图表 5: 四大类资产累计净值	7
图表 6: ERC (等风险贡献) 基准权重演变	8
图表 7: 四类因子信号构造总览	11
图表 8: 因子多空代理组合累计净值	12
图表 9: 因子滚动信息比率	13
图表 10: 因子相关性	14
图表 11: 因子择时配置策略	16
图表 12: 各资产仓位图	17
图表 13: 不同策略的收益效果	17
图表 14: 等权 vs IR 加权累计净值对比	18
图表 15: 等权融合与 IR 加权融合绩效对比	18
图表 16: 热力图	19
图表 17: 样本内/外切分检验	20
图表 18: 全样本网格块状度指标	21

一、资产配置现状与改善路径

在大类资产配置中，有两个问题是绕不开的：“配什么”，以及“什么时候配”。前者是在资产层面挑出足够优质、彼此相关性足够低的标的；后者是在已选定资产的前提下做时序上的择时。机构投资者（保险资管、公募多资产团队及大体量家族办公室）在实操中获取收益的底层逻辑，正可归纳为对应这两个问题的两个相互独立的维度。理解这两个维度的区别与各自的局限，是本报告全部配置设计的出发点。

（一）大类资产配置的两类收益来源

第一类是资产属性维度。该维度的核心是配置足够优质的底层资产或子策略，并通过静态的风险均衡实现分散化。其内在假设是：若底层标的自身的风险调整收益（夏普比率）足够高、相互间相关性足够低，则在任意合理的优化框架下，组合的最终绩效都将表现优异。在学术上，该维度对应战略资产配置（SAA）与风险平价（RiskParity），其收益本质来源于对各大类资产长期 Beta 风险溢价的持有。

第二类是时序择时维度。该维度不假设资产能够长期对抗周期，而是判断在不同的宏观体制（Regime）下组合应当向哪类资产倾斜，通过在时间序列上动态调整权重获取超额收益。这一维度对应战术资产配置（TAA）与时序因子择时，其收益本质来源于对宏观周期切换的前瞻性捕捉。

这两个维度并非互斥关系，而是构成完整配置体系的两个组成部分。但二者各自存在难以回避的结构性局限：资产属性维度的绩效高度依赖底层资产所处的历史阶段，时序择时维度则受制于因子固有的长周期属性。

同时，这里有一个常被忽略的逻辑：在资产属性维度上反复比较风险平价方法，其实意义有限。因为一旦底层资产或子策略被选定，组合表现的天花板就基本被锁定。换言之，若沿着第一类维度去做增强，真正起决定作用的是“能否找到更多好资产/好策略”。因此本报告选择把风险平价视为既定的、已被验证为足够好的框架，把研究重心放在第二类维度——寻找一组可以放进风险平价体系、作为增强使用的择时因子。

图表1：大类资产配置两类收益来源的特征对比

维度	资产属性维度（SAA/风险平价）	时序择时维度（TAA/时序因子）
核心假设	底层资产自身夏普高、相关性低	资产优异度随宏观周期动态轮动
优化目标	配置优质资产，静态风险均衡	捕捉宏观体制变迁，动态权重倾斜
收益来源	各大类资产的长期 Beta 风险溢价	因子溢价的时序兑现
资金特征	沉淀本金获取长期持有收益	择时做轻度偏移
结构性局限	绩效依赖底层资产所处历史阶段	因子具长周期属性，存在失效区间

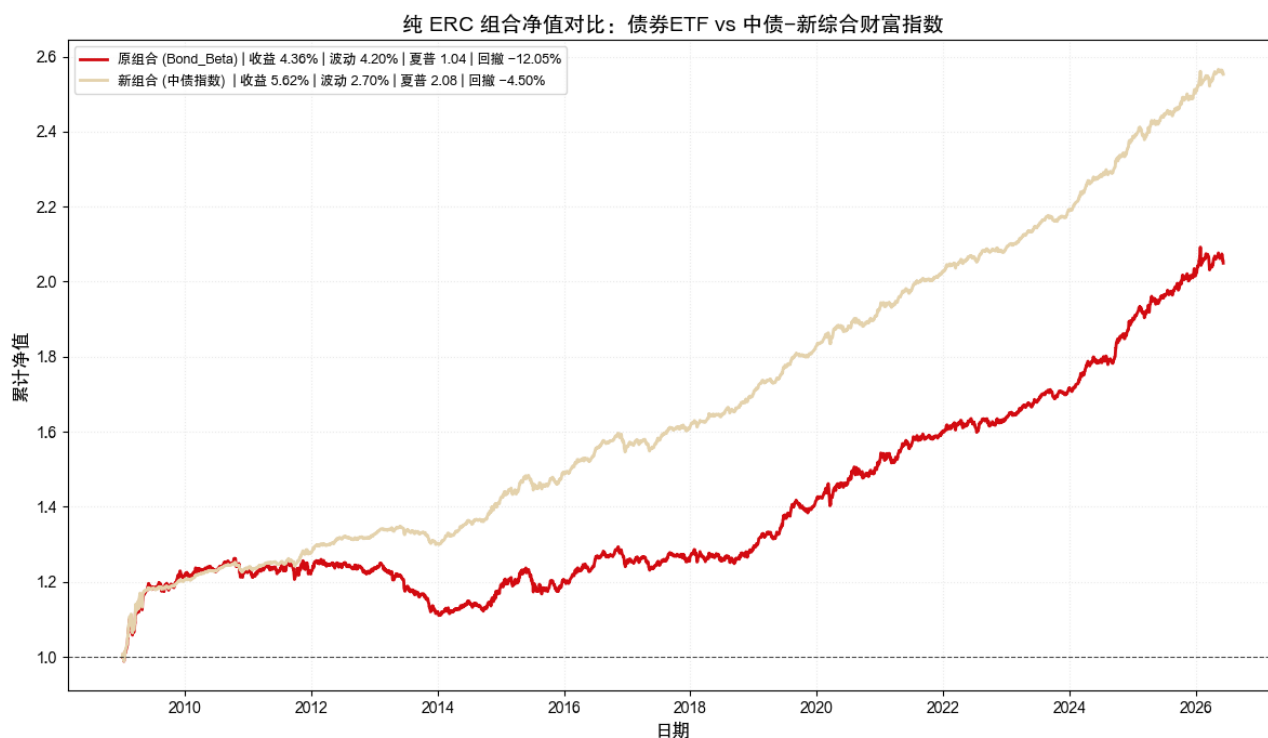
资料来源：中信期货研究所

（二）风险平价高夏普的两大来源：样本窗口与回测口径

既然把风险平价当作底层基础配置，我们需要了解其真实收益情况。部分被动风险平价资产组合在近年回测中展现出优异绩效，但这一结果有两点依赖：一是高度依赖于样本窗口期；二是依赖回测所用标的。

第一：回测口径的可投资性。市场上部分风险平价研究采用中债综合财富全价指数作为债券底层，但该指数包含极其稳定的票息滚存，且不含任何交易摩擦、买卖价差、ETF 跟踪误差与流动性约束——它在性质上是一条“理论财富线”，无法被真实资金直接复制。用它回测算出的夏普比率被系统性高估。本报告刻意采用可投资的债券 ETF 替代不可投资的全价指数。这一替换的代价是基准绩效大幅下降——在相同样本期内，四资产 ERC 底盘的夏普从指数口径的 2.08 回落至可投资口径的 1.04，最大回撤同步扩大。

图表2：纯 ERC 组合净值对比



资料来源：中信期货研究所

为了构建稳健的本金底盘，本文首先确立了覆盖中国大类资产四个核心大类的资产池。同时因为同一大类资产在宏观周期维度下相关性较高，比如沪深 300 同中证 500、1000，在权益市场牛市期间多为普涨关系，因此我们希望尽可能少得选取核心代表资产。最终选取四大资产具体包括：

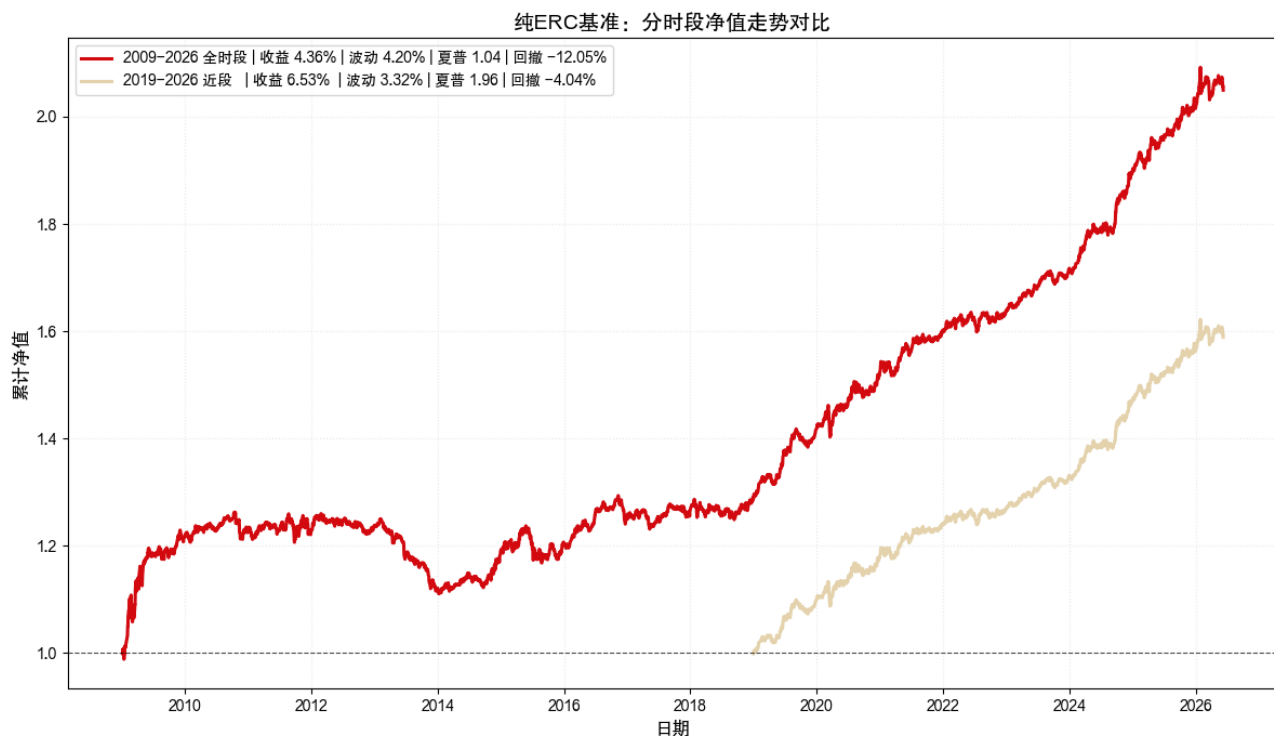
1. 沪深 300 指数（代表中国权益资产 Beta）
2. 十年国债 ETF 国泰+上证 10 年国债（净）（代表国内固收资产 Beta）
3. 中信期货商品 20 指数（代表商品大宗商品 Beta）
4. SGE 黄金 9999（代表黄金避险资产 Beta）

其中固收资产类的 Beta 我们采用十年国债 ETF（国泰），其 2017 年 8 月后方有连续报价，而 2009 至 2017 年间该类 ETF 尚未上市。为覆盖完整回测区间，本报告对早期区间采用其对标的上证十年国债（净价）指数，以指数收益率反推、拼接出一条连续的可投资债券净值序列。

第二：样本窗口依赖性。在以 2019 至 2026 年为代表的近年窗口内，以降息为主导的债券慢牛与黄金的系统性重估，使 ERC 底盘录得极高的风险调整收益。然而将样本拉长至覆盖完整宏观周期（含 2015 年股灾、多轮债市调整）后，底盘夏普显著回落、最大回撤扩大至近 3 倍。其根本原因在于 ERC 按波动率倒数分配权重，将本金权重的绝大部分配置于债券；近年窗口恰好对应债券的历史性上行，一旦样本扩展至

包含回撤，底层超配低波资产的脆弱性即暴露。

图表3：纯 ERC 基准：分时段净值走势对比



资料来源：中信期货研究所

图表4：被动 ERC 底盘在不同样本窗口下的绩效对比

样本区间	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤
2019-2026（近年窗口）	6.53%	3.32%	1.96	-4.04%
2009-2026（全周期窗口）	4.36%	4.20%	1.04	-12.05%

资料来源：中信期货研究所

（三）时序因子择时的长周期属性与失效区间

在确认被动底层配置存在窗口依赖性后，引入主动时序择时我们接下来讨论的核心。但在配置设计中必须正视一个规律：在宏观大类资产配置层级，不存在在任意市场环境下均能稳定盈利的主动择时因子。因子的有效性具有强烈的体制依赖特征，必然经历与之不匹配的失效区间。

例如，价值因子的失效机制源于均值回归前提的失效：在持续单边降息通道中，债券收益率的标准化信号长期锁定于极端区间，因子丧失区分度。动量因子的失效则源于趋势假设在震荡市的失灵：窄幅震荡下动量信号被频繁反向触发，累积形成亏损。

因此，配置体系的设计目标不在于寻找永不失灵的因子，而在于构建一套机制，“使因子在有效区间充分贡献、在失效区间不拖累底层”。这一目标将在第五章的信号融合机制中通过等权平均与现金防守机制实现——让因子在有效区间充分贡献、在失效区间不因被强行剔除而错失反转。

二、资产池、可投资标的与底层配置

（一）资产池与可投资标的

底盘资产池覆盖中国宏观经济的主要风险维度：权益采用沪深 300 指数（增长 Beta），固收采用可投资债券 ETF（利率 Beta），商品采用中信期货商品 20 指数（通胀 Beta），黄金采用 SGE 黄金 Au9999（避险 Beta）。

固收标的的选择，是本框架与多数风险平价研究的关键区别。正如前文所言，在数据处理上，债券 ETF 存在上市时间差异：十年国债 ETF（国泰）2017 年 8 月后方有连续报价，而 2009 至 2017 年间该类 ETF 尚未上市。为覆盖完整回测区间，本报告对早期区间采用其对标的上证十年国债（净价）指数，以指数收益率反推、拼接出一条连续的可投资债券净值序列（以 2009-01-05 为基准点）。这一拼接虽非完美的可投资口径（早期段仍含指数成分），但比直接使用中债综合财富全价指数更接近真实。

（二）资产历史表现

在进入因子与配置之前，先观察四类资产自身在回测区间的表现。

图表5：四大类资产累计净值



资料来源：中信期货研究所

权益资产（以沪深 300 为代表）呈现出高波动与强周期性的双重特征。其净值曲线在样本期内多次经历超过 30% 的阶段性回撤，尤其在 2015 年、2018 年及 2022 年等风险事件中震荡剧烈，但长期中枢仍随经济增长与企业盈利抬升。权益的高弹性使其成为组合收益的主要贡献者，但单一持有体验不佳，对择时与风险管理的要求较高。

债券资产则构成了整个资产图谱的另一极。斜率明显放缓，在等波动贡献的框架下，债券因波动率极低，天然获得最高的名义权重，因而其所采用的代理资产质量将直接决定整个组合的表现中枢。

黄金资产在样本期内发生了明显的系统性重估。2019 年之前，黄金更多呈现区间震荡格局，与美债实际利率的负相关性主导其定价；2019 年之后，受全球央行购金、地缘政治不确定性上升以及“去美元化”

进程加速等多重因素驱动，黄金摆脱历史交易区间，走出了持续性较强且斜率显著抬升的独立行情。

商品资产则表现出典型的周期摆动特征。其净值走势呈现出相对清晰的牛熊交替，上涨期往往与供给冲击、全球需求共振或通胀高企相对应，而下跌期多伴随需求走弱或产能释放。商品的高波动与强周期性，使其难以作为长期持有的核心资产，但在通胀上行或股债同跌的特定宏观场景下，其与其它资产的低相关乃至负相关能够提供宝贵的尾部保护。

综合四类资产的净值表现，可以发现：其一，四类资产的年化波动率量级差异极大，债券最低、权益最高，这意味着若以等波动贡献为目标，债券将分配到最高的名义仓位，而权益仓位将被显著压缩，组合收益与风险特征对波动率参数的设定高度敏感。

其二，四类资产的最大回撤在时间上并不同步——权益深度回撤的年份，债券或黄金常能提供正向贡献或有效缓冲。这种回撤的异步性正是多资产分散化的核心来源，也是等风险贡献（ERC）底盘得以成立的前提。正是在这一认知基础上，我们将进一步引入因子择时信号。

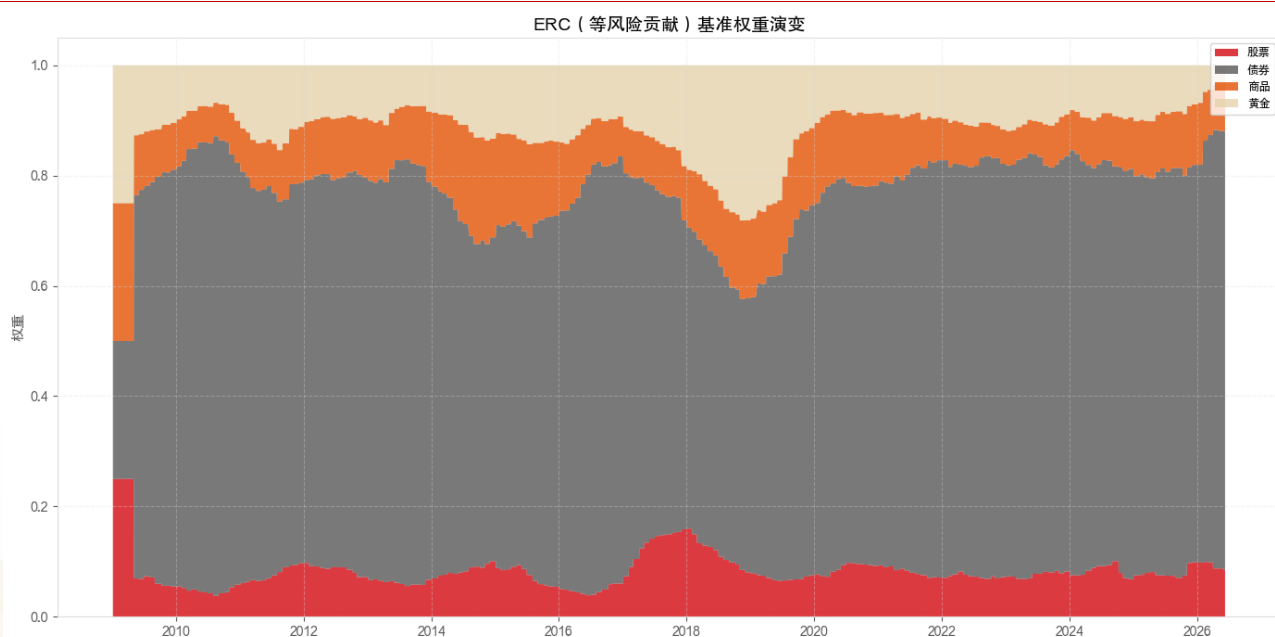
（三）ERC 战略底盘

在每个月初再平衡日，基于过去 252 个交易日的资产收益估计协方差矩阵 Σ_t ，求解使各资产风险贡献相等的权重。具体通过求解如下凸优化问题：

$$\min_{x>0} \frac{1}{2} x^T \Sigma_t x - \sum_{i=1}^4 \frac{1}{4} \ln(x_i)$$

该目标函数的对数障碍项确保各资产边际风险贡献相等，求解后归一化得到底盘权重。所有权重严格使用 T-1 日及之前的数据计算并滞后一期执行；底盘月度再平衡，月内保持权重不变。债券因波动率最低而获得最高的名义权重，但其对组合总风险的贡献与其他资产相等——这是风险平价的核心特征，也是其在可投资口径下仍能维持约 1.0 夏普的根本原因。

图表6：ERC（等风险贡献）基准权重演变



资料来源：中信期货研究所

三、择时因子构建

本章详述四类宏观因子的信号构造方法。每类因子对四个资产独立产生标准化方向信号，信号已在构建端做滞后处理（shift(1)），并统一截断以抑制极端值。四类因子分别刻画估值、趋势、持产收益、波动率四个维度，在经济含义上彼此正交，构成对宏观状态的多角度观测。

（一）价值因子：均值回归

价值因子的核心逻辑是均值回归：当资产价格相对其长期估值中枢足够便宜时做多，反之做空。对四类资产分别选取一个最能反映其内在价值的锚变量，计算其相对历史均值的标准化偏离方向与程度。

股票选取全市场 PB 中位数的倒数（账面市值比）作为估值锚，并采用 5 年（约 1260 个交易日）的超长滚动窗口进行 Z-score 标准化。窗口如此之长，是为了跨越 A 股完整的牛熊周期，使信号能区分周期性低估与结构性便宜，而非对短期波动过度反应。标准化方向：1/PB（便宜度）越高，Z 值越大，对应正向做多信号。

债券选取 10 年期国债到期收益率作为估值锚，直接在 1 年滚动窗口上做正向 Z-score——收益率越高，债券价格越便宜，信号越积极。债券窗口（1 年）显著短于股票（5 年），原因在于利率环境高度受制于中短期货币政策周期，一次完整的降息或加息通常在 1 至 2 年内完成，1 年窗口足以捕捉利率相对近期水平的超买超卖状态。

商品改为以商品篮子价格指数的对数价格作为估值锚，衡量价格相对其 5 年（1260 个交易日）滚动均值的偏离程度。具体构造：从全市场筛选近十年日均成交额最高的 20 个商品品种，取各品种主力合约（日持仓量最大）的日收益率构建等权价格指数，取对数后计算其 Z-score。价格高于长期中枢视为昂贵，对应负向信号（看空），因此对 Z 值取负，使便宜状态对应正向信号。该设计完全剥离了展期结构的影响，与 Carry 因子形成清晰区分，并与权益价值的 5 年均值回归窗口对齐。

黄金选取美国实际利率（10 年期美债名义收益率减去核心 CPI 同比）作为估值锚。实际利率下降意味着持有无息黄金的机会成本降低，黄金估值吸引力上升。对实际利率做 1 年滚动 Z-score 并取负号。为严格规避前视偏差，核心 CPI 采用月度数据滞后处理：将每个 CPI 观测值的时间标签后移一个月（模拟实际可得日期），再以日频向前填充，确保任何交易日使用的均为已公布的历史 CPI 数据。

（二）动量因子：趋势跟踪

动量因子的核心逻辑是趋势跟踪：捕捉由信息渐进扩散与投资者行为偏差导致的价格惯性。不同资产的趋势特征差异显著，因此动量信号的构造窗口与方式需因资产而异。

股票采用时序动量（TSMOM），计算过去 252 个交易日（约 1 年）的对数累计收益，但刻意剔除最近 21 个交易日（约 1 个月）。剔除近月的目的是规避 A 股市场显著的短期反转效应——在散户占比较高的市场中，短期动量极易被反转噪声淹没，仅保留中长期趋势才是稳定的动量来源。

商品采用截然不同的窗口：回看期仅 21 个交易日（约 1 个月），并剔除最近 5 个交易日。窗口缩短的根源在于商品趋势由实体产业链的即期供需错配主导，呈现“爆发性强、生命周期短”的特征，短窗口能更灵敏地捕捉阶段性供需缺口引发的波段行情。

黄金的趋势特征与权益类似，由宏观叙事驱动，趋势周期较长，因此采用与股票相同的 252 日回看、21 日剔除的构造。

债券的处理方式最为特殊。由于债券价格曲线极为平缓，若使用简单价格动量，在流动性瞬时紧缩时

极易触发虚假反转信号。本框架以均线偏离度替代价格动量：计算 20 日短期均线与 250 日长期均线的比率偏离，再经 5 日平滑以抑制日间噪声。20/250 的均线组合可过滤短期资金面冲击，仅追踪由货币政策驱动的中长期趋势。

（三）Carry 因子（持产收益）：票息、利差与展期

Carry 因子刻画的是“市场保持不变”假设下，投资者仅通过持有资产可获得的静态收益。其原始锚变量分别为：权益的股权风险溢价（股息率中位数减去 1 年期国债收益率）、债券的期限利差（10 年期减 1 年期国债收益率）、商品的负展期收益率中位数、黄金的近远月年化展期收益率。

各资产的具体构造如下：

权益 Carry：取全市场股息率中位数（来自 A 股估值指标）与 1 年期国债收益率的差值，构建股权风险溢价。差值越大，代表权益相对无风险收益的补偿越高，持有权益的静态收益越具吸引力。对该差值做 252 日滚动 Z-score，正向信号对应高 Carry（做多）。

债券 Carry：以 10 年期与 1 年期国债收益率的期限利差为锚。利差走阔意味着久期风险溢价上升，长债持有收益更高；利差扁平甚至倒挂时 Carry 为负。对期限利差直接做滚动 Z-score，正向信号对应高利差状态（做多债券）。

商品 Carry：沿用展期收益率中位数，但符号取负。展期收益率反映期货曲线形态——当市场整体呈现贴水（现货高于期货）时，展期收益率为负，对其取负后信号为正，代表多头可享受正向滚动收益（商品在期限结构意义上“便宜”）。具体构造上，从全市场筛选近十年日均成交额最高的 20 个活跃商品品种，每日取各品种持仓量最大的前两个真实物理合约计算展期收益率，再取全品种中位数聚合。对该聚合序列做负号处理后再进行滚动 Z-score 标准化。

黄金 Carry：使用上海黄金期货近月合约（06）与远月合约（12）的年化展期收益率。直接反映持有黄金的多头展期收益。当期货处于升水结构时 Carry 为正，贴水时 Carry 为负。对该序列直接做滚动 Z-score，正向信号对应升水（正 Carry，做多黄金）。

四条 Carry 分量分别捕捉了权益风险溢价、利率曲线坡度、商品期限结构溢价和黄金的持有收益，从“静态回报”维度对宏观状态形成独立且互补的观测。

（四）波动率管理因子：系统性风险预警

波动率管理因子并非方向性预测，而是对系统性风险升降的度量。其逻辑基础是波动率聚集现象：市场的剧烈下跌往往伴随高频波动率的短期骤升。

对四类资产统一构造：计算每类资产日收益率的 21 日滚动标准差作为短期波动率，以 252 日滚动均值作为长期波动率基准，再计算短期相对长期的偏离程度。当短期波动率低于长期均值（市场平稳）时，信号释放做多偏置；当短期波动率骤升击穿长期均值（市场躁动）时，信号转为负值，释放减仓或离场偏置。最终在 504 日扩展窗口上做 Z-score 标准化，以确保标准化基准有足够长的历史样本。

图表7：四类因子信号构造总览

因子	股票	债券	商品	黄金
价值	全市场PB中位数倒数，5年窗口	10Y国债收益率，1年窗口	商品篮子对数价格，5年均值回归窗口	实际利率（10Y-CPI，CPI滞后一月），1年窗口
动量	1年累计收益剔除近月，规避短期反转	20/250日均线偏离+平滑，以趋势替代价格动量	1月累计收益剔除近周，匹配商品短周期	与股票相同构造
Carry	股息率-1Y国债收益率，滚动Z-score	10Y-1Y期限利差，滚动Z-score	负展期收益率中位数，滚动Z-score	近远月年化展期收益率，滚动Z-score
波动率管理	短期波动率相对长期均值的偏离，四资产统一构造	同左	同左	同左

资料来源：中信期货研究所

四、因子表现

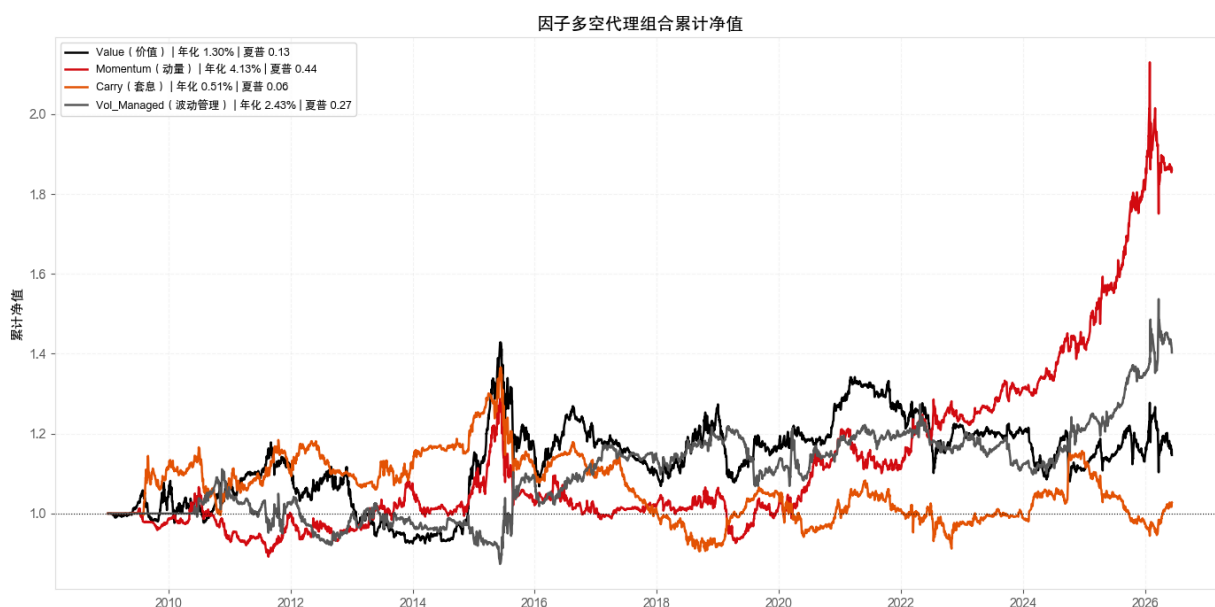
（一）因子代理损益与信息比率

对任一因子 f ，定义其在 t 日的“跨资产代理损益”为该因子四个资产信号与当期资产收益的等权乘积：

$$[\text{proxy}_{f,t} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (S_{f,i,t}) \cdot r_{i,t}]$$

其中为 $S_{f,i,t}$ 因子 f 在资产 i 上的标准化方向信号（已截断至 $[-3, 3]$ ，并滞后一期）， $r_{i,t}$ 为资产日的实际收益率直观地说， $\text{proxy}_{f,t}$ 衡量“完全按因子 f 的方向在四类资产上下注，每天能赚多少”。

图表8：因子多空代理组合累计净值



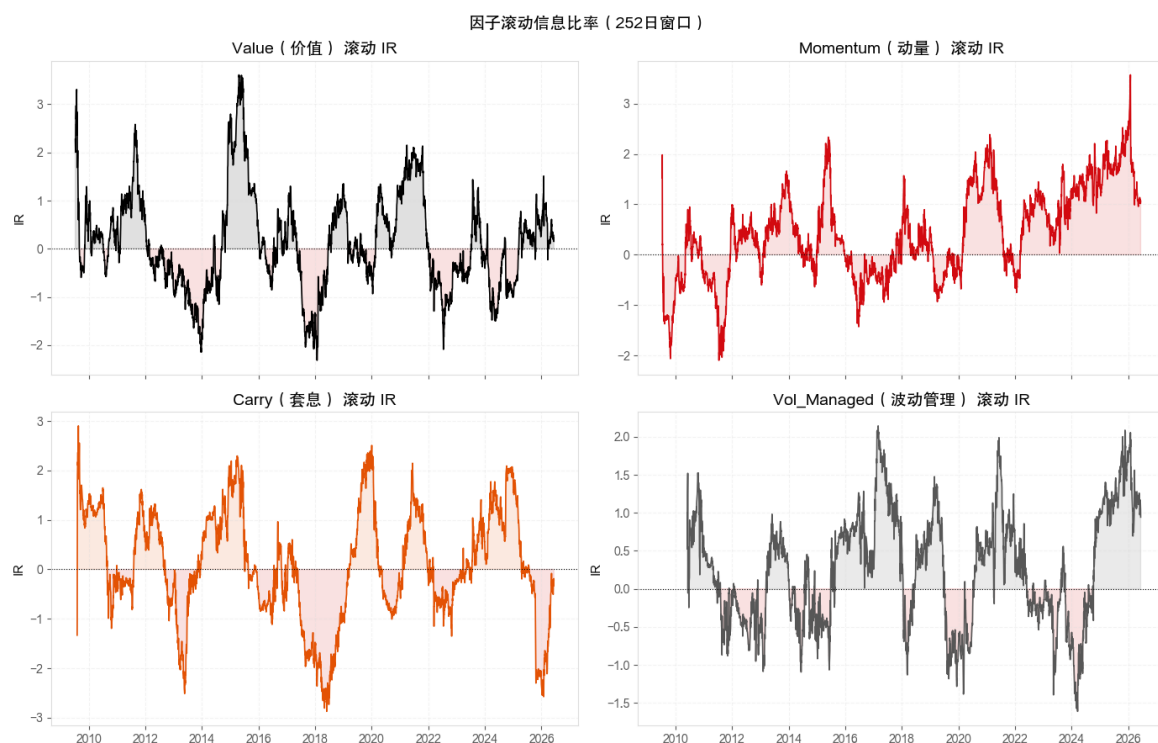
资料来源：中信期货研究所

在此基础上计算其过去 252 个交易日的年化信息比率（并滞后一期，仅使用历史信息）：

$$[IR_{f,t} = \frac{\text{Mean}_{252}(\text{proxy}_f)_{t-1}}{\text{Std}_{252}(\text{proxy}_f)_{t-1}} \times \sqrt{252}]$$

$IR_{f,t}$ 是一个随时间变化的因子健康度指标：当某因子近一年的方向性下注持续奏效，其IR为正且较高；当因子进入第一章所述的失效区间、近一年损益转负，其IR也随之下滑甚至转负。这正是第五章用IR做动态加权、对失效因子自动出清的依据。

图表9：因子滚动信息比率



资料来源：中信期货研究所

上图我们可以发现，第一，没有任何单一因子在全样本上持续占优。从上半部分的累计损益曲线可以清晰地看到，四类因子的代理损益均呈现“分段上行+阶段回撤”的形态，而非稳定单调增长。

第二，各因子的有效期天然错位，这一特征在下半部分的滚动信息比率时序中表现得尤为直观。四类因子的 IR 曲线在时间轴上呈现明显的高低交错：当某一因子的 IR 回落甚至转负时，往往有另一因子的 IR 仍处于正值区间。

（二）因子间相关性

因子间的相关性决定了多因子组合的分散化收益。若各因子高度正相关，则等权融合只是重复表达同一观点；反之，若因子间相关性低甚至为负，则组合能从多个独立维度捕获收益，并在某一因子失效时获得其他因子的对冲保护。

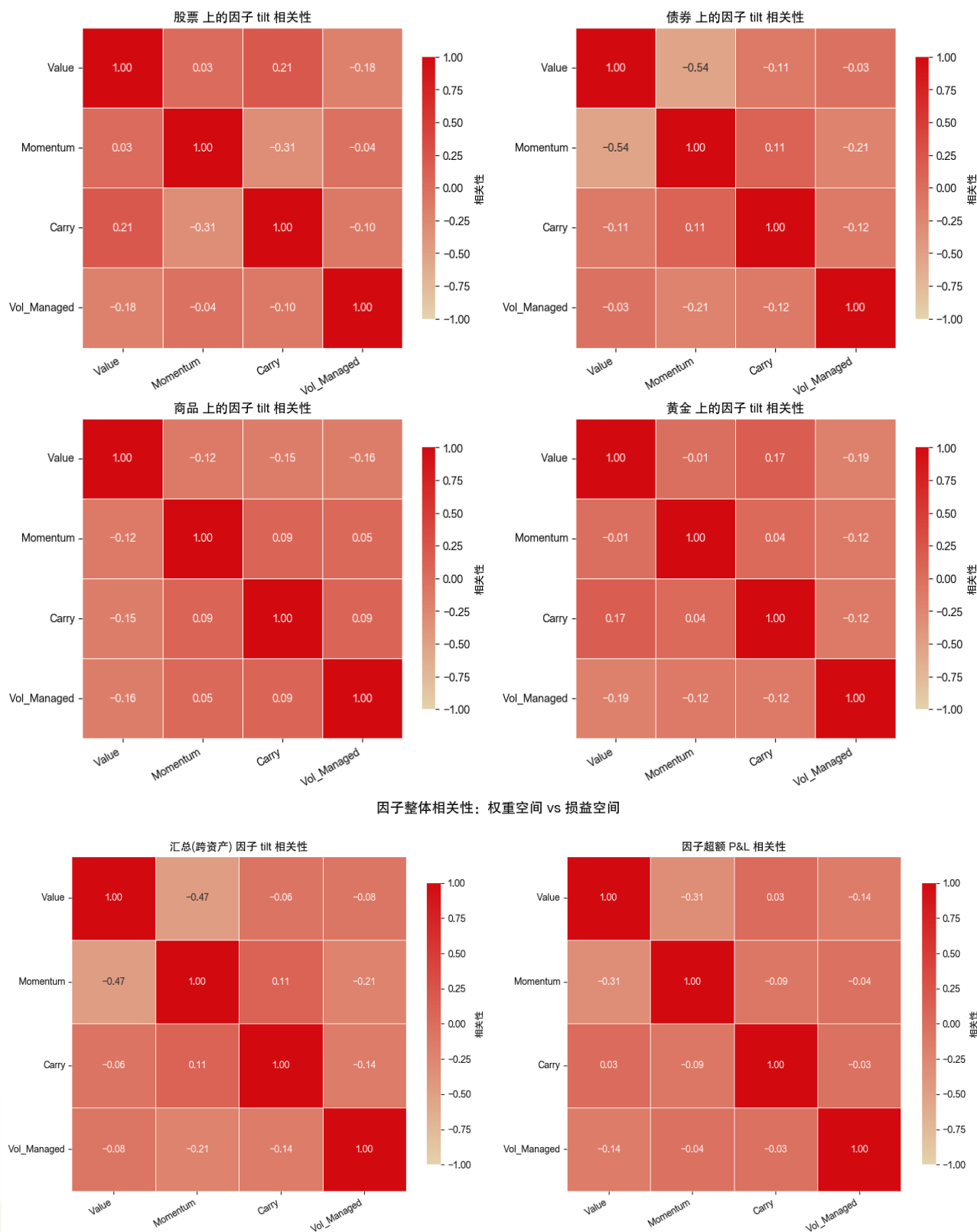
我们计算了每个因子在四资产上的权重影响及其产生的超额损益，即：因子在资产权重上的变动 $\Delta w_{i,t}$ ，以及变动带来的资产收益率。

$$\text{超额损益}_{f,t} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 \Delta w_{i,t} \cdot r_{i,t}$$

并统计了两两相关系数与有效独立因子数。结果如下表所示。

图表10：因子相关性

因子落到权重的相关性 —— 分资产



资料来源：中信期货研究所

五、从因子信号到资产权重

本章阐述如何将四类因子的标准化信号转化为每月初的资产持仓。

（一）从信号到权重偏移的核心公式

每月初调仓日，配置引擎的核心任务是根据因子信号对 ERC 基准权重进行偏移。偏移量由以下公式决定：

$$\Delta w_{i,t} = \tanh \left(\underbrace{\frac{1}{4} \sum_{f=1}^4 S_{f,i,t}}_{\text{CombinedSignal}_{i,t}} \right) \frac{\text{TargetVol}}{\sigma_{i,t}^{\text{clipped}}}$$

该公式将因子观点转化为权重的过程可归纳为两步：

第一步：信号融合与归一化。四因子信号等权平均后，通过双曲正切函数 $\tanh(x) = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$ 压缩至 $(-1,1)$ 。其可以将原实值信号进行归一化，确认其调整权重。

第二步：波动率调整。针对不同的资产我们认为其波动率会影响到其权重的调整，因此我们引入目标波动率作为调整系数。归一化后的整体权重乘以目标波动率 TargetVol 并除以资产自身的截断波动率 $\sigma_{i,t}^{\text{clipped}}$ 。其目的有二， TargetVol 设定了策略愿意承担的单资产年化波动率预算，直接控制整体风险暴露；除以 $\sigma_{i,t}^{\text{clipped}}$ 则将统一的风险预算分配为不同资产的实际权重偏移——波动率越低的资产，相同风险预算下获得的权重偏移越大，反之越小，从而保证因子观点施加到各资产上的风险冲击大致相等。

公式中 $\sigma_{i,t}^{\text{clipped}}$ 是资产年化波动率（63 日滚动，已滞后一期）经波动率分位带截断后的值：

$$\sigma_{i,t}^{\text{clipped}} = \begin{cases} P_{\text{low}}(t), & \sigma_{i,t} < P_{\text{low}}(t) \\ P_{\text{high}}(t), & \sigma_{i,t} > P_{\text{high}}(t) \\ \sigma_{i,t}, & \text{否则} \end{cases}$$

其中 $P_{\text{low}}(t)$ 和 $P_{\text{high}}(t)$ 分别是该资产历史波动率（扩展窗口，最小 252 日）的下分位与上分位，其作用是滤除极端波动率环境。

（二）趋势过滤：防止逆势加仓

因子信号基于估值或价格趋势，存在天然滞后。当市场已进入明确下跌通道时，因子可能因“变便宜”而发出增持信号，导致损失。

我们引入一条独立于因子的趋势过滤规则，用于避免因子在资产进入下跌趋势后，频繁触发反转信号而加仓。其规则具体为：以日收益还原净值，计算 120 日移动均线。当某资产净值低于其均线时，判定该资产处于下降通道，将其目标权重上限强制锁定为 ERC 基准权重，禁止因子在下降趋势中对资产增配。减持信号不受此限，仍可正常执行。这一规则在 2015 年股灾后期和 2018 年权益持续下行阶段切实发挥了截断损失的作用。

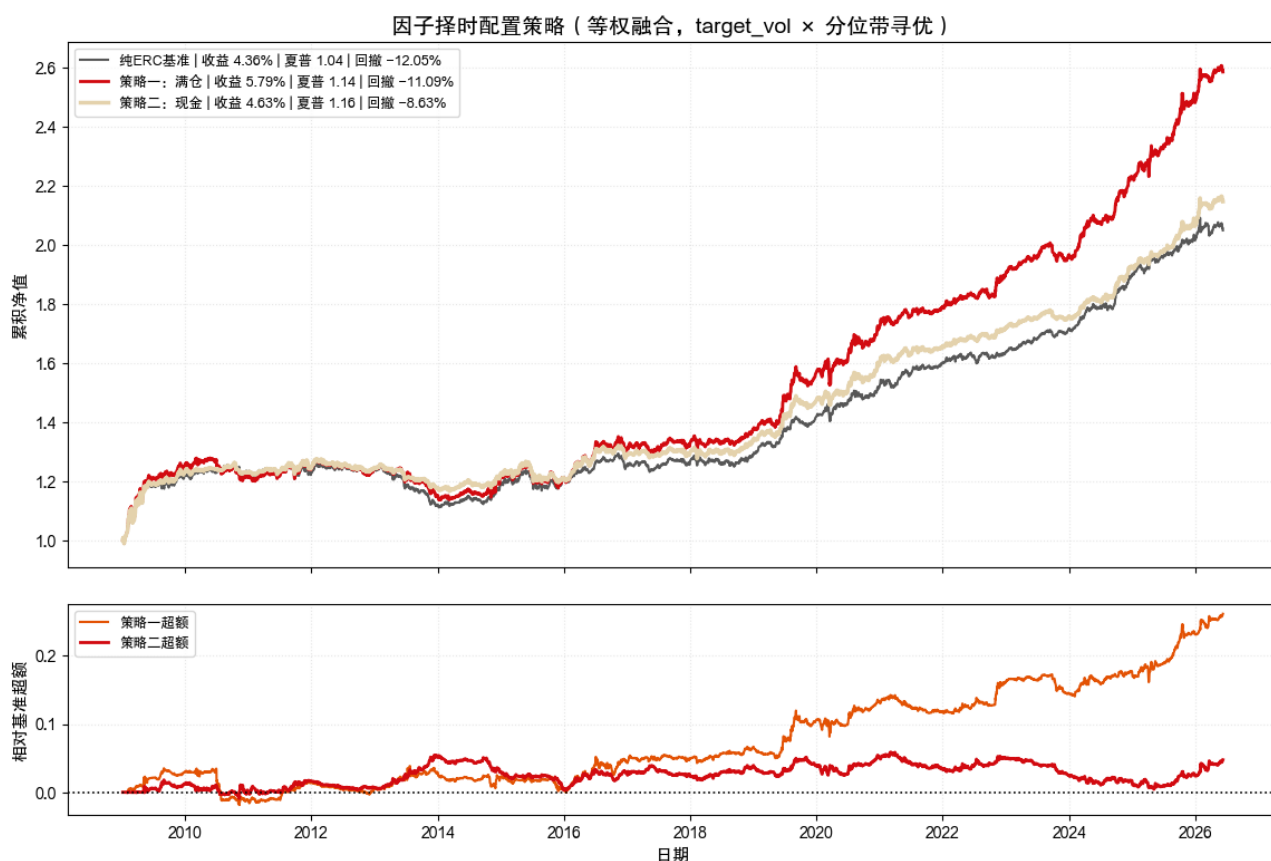
（三）满仓版与现金版

当信号触发对原 ERC 权重经过调整后，其总权重会出现大于 1 或小于 1 的情况，因此我们在最终的权重缩放中进行两种方式的检验。

满仓版：维持总权重恒为 100%。当因子信号偏空导致目标权重之和低于 100%时，归一化操作会等比例放大全部头寸以补足缺口。这一过程会部分稀释减持信号，但由于波动率机制已对低波资产产生更大的名义偏移，实际减持幅度尚可接受。

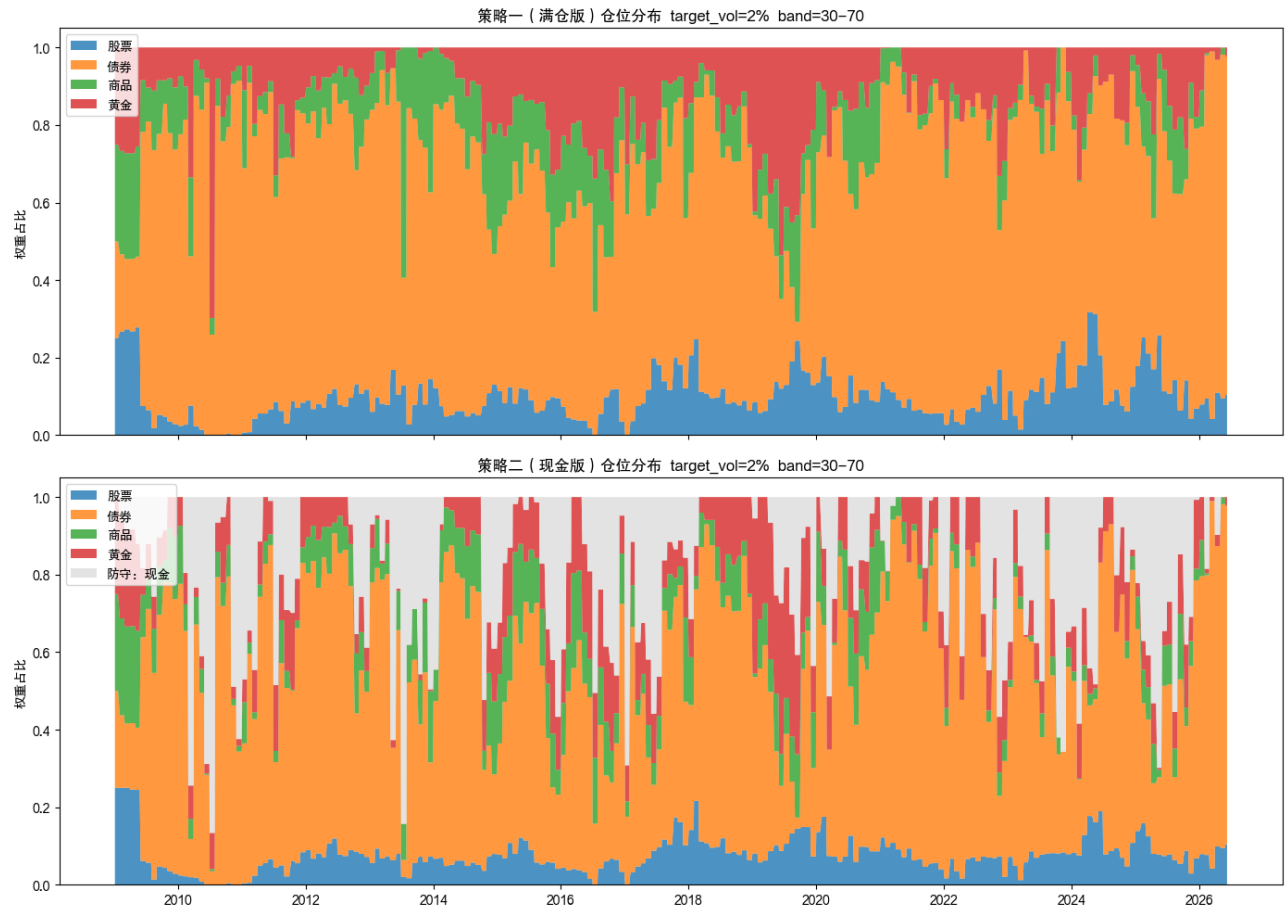
现金版：解除强制满仓约束。当目标总权重不足 100%时，缺口部分按年化 0%计为现金收益，不强制补仓；仅当总权重超过 100%时才等比例缩减。这使得组合在系统性风险上升、多类资产信号普遍偏空时，能够主动降低总敞口，退守现金。

图表11：因子择时配置策略



资料来源：中信期货研究所

图表12：各资产仓位图



资料来源：中信期货研究所

图表13：不同策略的收益效果

模式	最优参数	年化收益	夏普	最大回撤
满仓版	TargetVol = 2%, band = 30% – 70%	5.79%	1.14	-11.09%
现金版	TargetVol = 2%, band = 30% – 70%	4.63%	1.16	-8.63%

资料来源：中信期货研究所

（四）因子融合

综合信号的生成方式决定了各因子在最终决策中的话语权。我们比较了两种融合方案：

等权融合：四因子信号直接取算术平均，再经tanh压缩，每个因子始终拥有相同权重。

IR 加权融合：以各因子过去一年的滚动信息比率（IR）为权重，对信号加权合成。IR 为正且较高的因子获得更大发言权，IR 为负的因子被剔除（权重置零）。此方案试图动态识别因子有效性，让近期表现好的因子主导配置。

图表14：等权 vs IR 加权累计净值对比



资料来源：中信期货研究所

图表15：等权融合与 IR 加权融合绩效对比

方案	年化收益	夏普比率	最大回撤
纯 ERC 基准	4.36%	1.04	-12.05%
等权融合	5.79%	1.14	-11.09%
IR 加权融合	5.46%	0.84	-23.34%

资料来源：中信期货研究所

从结果可以看到，无论在满仓版还是现金版下，等权融合的夏普比率均显著高于 IR 加权融合。IR 加权的缺陷在于其内在滞后性：因子的 IR 通常在趋势末端才明显下滑甚至转负，此时降权或剔除已为时过晚，极易在因子反转前夕降低敞口，造成落后；同时 IR 自身波动较大，权重频繁跳变带来更高换手和交

易成本，进一步侵蚀收益。反观等权融合，它不依赖历史表现筛选因子，而是让估值、动量、Carry、波动率四类观点始终平等发声，恰好利用了各因子有效期的错位——当某一因子暂时失效时，其他因子仍在提供有效边际，综合信号的“共识过滤”效应使得方向冲突时自动中和，方向一致时信号增强，因此表现出更优的稳健性。

因此，本框架最终选择等权平均作为因子信号的融合方式

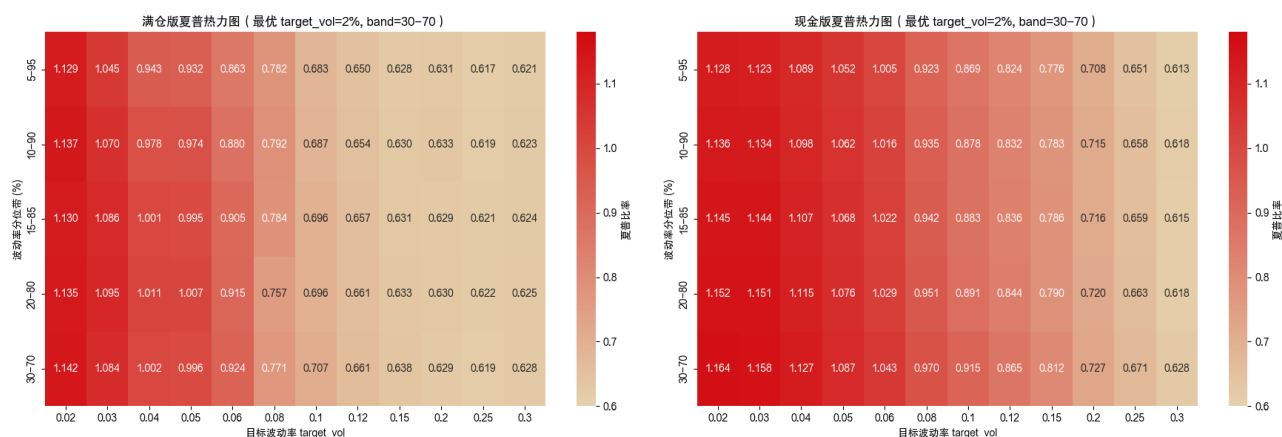
六、参数寻参与稳健性检验

（一）双参数网格搜索：TargetVol与Band

为确定最优参数组合，我们对满仓版和现金版分别进行二维网格扫描。

目标波动率TargetVol取[2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 8%, 10%, 12%, 15%, 20%, 25%, 30%]共 12 档；波动率分位带取[(5%, 95%), (10%, 90%), (15%, 85%), (20%, 80%), (30%, 70%)]共 5 组。两者共产生 60 组参数组合，每组跑完 2009 - 2026 年全样本回测。以年化夏普比率为目标函数，结果通过热力图展示。

图表16：热力图



资料来源：中信期货研究所

观察两幅热力图，可以发现满仓版与现金版的参数敏感度存在差异。

满仓版的夏普比率随目标波动率（TargetVol）变化，呈现出单调递减的清晰规律：

夏普比率在最低波动率区间（TargetVol = 2%）达到峰值，随TargetVol的抬升持续下降，整体呈一条向下倾斜的“效率曲线”。当TargetVol过小时，因子偏移量低，策略接近纯 ERC 的基础收益；随着TargetVol放大，虽然因子择时的收益空间被打开，但由于满仓约束下风险无法被吸收，换手与极端偏移带来的边际风险快速侵蚀收益，导致夏普比率持续下滑。

分位带宽度的影响同样呈现负相关特征：在相同TargetVol下，分位带越窄（如 5-95），高波动噪声的过滤效果越差，夏普比率越低；而分位带在 30-70 区间时，夏普比率整体最高，说明该区间对波动率信息的过滤与保留平衡得最好。

整体来看，满仓版的高夏普区域集中在左下角低TargetVol+中等分位带的窄区间内，对参数组合的精

度要求较高，参数偏离最优值后，表现会出现明显下滑。

现金版的热力图整体参数敏感度显著低于满仓版：

现金版的夏普比率同样随TargetVol抬升而下降，但下降的斜率明显更平缓，高夏普区域从左下角向中右侧大幅延伸，整体更加连续。现金机制通过自动降仓、转持现金的方式，吸收了超额的因子偏移风险：即使TargetVol被放大，策略不会被迫承担高波动风险，而是通过降低仓位控制回撤，因此夏普比率对参数的容忍度显著提升。分位带的影响也更弱：不同分位带之间的夏普比率差异远小于满仓版，尤其是在低TargetVol区间，所有分位带的夏普比率均维持在较高水平，表现出极强的参数稳健性。

这种“参数不敏感”本身就是现金版的核心优势：即使偏离最优参数组合，策略的夏普比率也不会出现断崖式下滑，表现更稳定、更便于实盘落地。

（二）稳健性检验：样本外验证与网格块状度

我们在 60 个格点中挑选了全样本最优参数。为排除过拟合嫌疑，本节提供两项正交证据。

将 2009 - 2017 年划分为样本内（训练期），2018 - 2026 年划分为样本外（验证期）。在样本内独立进行双参数网格搜索，选出样本内最优参数，然后不加任何修正地应用到样本外，计算样本外夏普比率。同时，我们也在样本外数据上做事后最优搜索，得到该时段理论上可达到的夏普上界。通过比较“样本内选参的样本外夏普”与“样本外可达上界”之间的落差，评估参数选择的过拟合程度。

图表17：样本内/外切分检验

模式	样本内最优参数	样本内夏普	样本外夏普	样本外可达上界	过拟合落差
满仓版	TargetVol = 5%, band = 15% - 85%	0.721	1.313	1.917	0.604
现金版	TargetVol = 3%, band = 20% - 80%	0.700	1.787	1.921	0.134

资料来源：中信期货研究所

结果显示，两种策略的样本外夏普均大幅高于样本内，不存在过度拟合导致的样本外衰减——这本身说明因子逻辑在样本外依然有效。但两者稳健性差异显著。

现金版的过拟合落差仅 0.134，样本外夏普（1.787）已非常接近该时段理论最优值（1.921），表明样本内选出的参数在样本外近乎完美延续。满仓版的过拟合落差为 0.604，样本外夏普虽仍可观（1.313），但距理论边界尚有距离，反映其最优参数对时间窗口更敏感，稳健性逊于现金版。

参数稳健性的另一维度是：最优参数是网格中的特异尖峰，还是相对平坦的高原。我们统计全样本 60 组配置中战胜纯 ERC 基准的格点占比，并计算夏普前 25% 格点之间的离散度，以及最优夏普与中位数的差距。

图表18：全样本网格块状度指标

模式	战胜基准格点占比	顶区(前 25%)夏普标准差	最优夏普-中位夏普
满仓版	17%	0.057	0.410
现金版	35%	0.022	0.245

资料来源：中信期货研究所

两项指标进一步印证了现金版“稳健高原”的特性。满仓版战胜基准的格点仅占 17%，即 60 组参数中只有约 10 组能跑赢纯 ERC，参数选择容错空间极窄；其顶区夏普标准差为 0.057，最优与中位相差 0.410，说明高夏普区域呈尖峰状，参数稍有偏离即导致表现明显下滑。相反，现金版战胜基准格点占比达 35%（21 组），顶区标准差仅 0.022，最优与中位之差仅 0.245，夏普分布在较高区间内呈块状平坦分布——换言之，现金版不仅最优参数表现优异，且大量次优参数同样有效，极大地降低了参数选择不当的惩罚。

综合来看，现金版在样本外稳定性与参数稳健性两个维度均显著优于满仓版。这一优势根植于现金机制的固有特性：当信号偏空或波动率环境恶化时，自动降仓、转持现金的操作本身就是一种风险缓冲，无需依赖精确的参数设定。

七、总结与展望

（一）策略优缺点

本策略以等风险贡献（ERC）组合为底盘，等权融合估值、动量、Carry 与波动率管理四类因子的方向信号，通过 $\tanh$ 归一化与波动率调整将因子观点转化为权重偏移，并辅以趋势过滤与现金防守机制控制下行风险。全样本期内，满仓版录得年化收益 5.79%、夏普比率 1.14、最大回撤-11.09%；现金版录得年化收益 4.63%、夏普比率 1.16、最大回撤-8.63%，较纯 ERC 底盘（收益 4.36%、夏普 1.04、回撤-12.05%）均实现稳健改善——满仓版以更高收益取胜，现金版以更低回撤和更高夏普见长。

两种模式各有适用场景：满仓版始终满仓运作，收益弹性更大，适合追求绝对收益、能承受满仓敞口波动的资金；现金版在信号偏空时自动降仓转持现金，牺牲约 1 个百分点年化收益，换取更低回撤（-8.63% vs -11.09%）、更高夏普（1.16 vs 1.14）以及对参数的高度不敏感。

（二）后续方向

本报告构建的因子驱动配置框架，在方法论上天然具备向 FOF 投资迁移的潜力：FOF 的本质同样是“在多个底层资产（子基金）之间做风险分散与动态配置”，与本策略“在多资产之间以因子信号驱动权重偏移”的内核高度一致。未来可从以下三个方向探索与 FOF 研究的结合。

一是将因子信号转化为子基金风格配置的导航工具。当前框架输出的是股、债、商品、黄金四大类资产的权重，若将底层替换为细分的风格指数或基金组合（如权益端拆分为大盘/小盘、价值/成长，固收端拆分为利率债/信用债/可转债），因子信号即可服务于更精细的战术风格偏移。例如，价值因子看多权益时，可进一步聚焦于低估值风格的子基金；动量因子看多商品时，可倾斜于 CTA 策略基金而非单纯的商品指数。这一拓展使因子信号从“大类资产择时”升级为“风格轮动导航”，更贴合主动管理型 FOF 的实际决策流程。

二是构建因子健康度监控体系，赋能 FOF 投后管理。本策略中计算的因子滚动信息比率（IR）及因子间相关性矩阵，可作为 FOF 组合的持续监控仪表盘。当某一因子的 IR 持续下行或因子间相关性异常攀升（如四因子从负相关转为齐涨齐跌），往往预示着市场结构正在发生深刻变化，底层子基金的风险收益特征可能随之偏移。将这一监测框架嵌入 FOF 的投后管理，可为子基金尽调频率、策略容量预警、风格漂移检测提供量化依据，提升管理人的主动干预效率。

三是将子基金管理人选择纳入配置优化的统一框架。当前策略假设底层资产为可直接投资的指数 ETF，但在 FOF 实践中，同类资产往往对应多只备选子基金，涉及管理人 α 、费率、规模、跟踪误差等多维权衡。未来可将配置优化从“两层分离”（先定资产权重，再选子基金）升级为“联合优化”——在确定资产权重的同时，嵌入子基金的预期超额收益与跟踪误差约束，使最终组合在因子观点表达与管理人选择之间取得全局最优。这不仅能提升配置效率，也为 FOF 的“自上而下资产配置”与“自下而上基金优选”两条传统研究线提供了统一的数量化桥梁。

八、风险提示

（一）政策超预期变化

金融市场受多种宏观经济、政策、地缘政治及突发事件等因素影响，具有不确定性和波动性。本报告所构建的模型及策略表现可能因政策超预期的剧烈变化而受到影响。

（二）因子失效风险

驱动市场超额收益的因子并非一成不变，其有效性可能随市场结构、投资者行为、监管政策等因素的演变而减弱甚至消失（即“因子拥挤”或“因子衰减”）。本报告中表现良好的因子未来可能失效。

免责声明

除非另有说明，中信期货有限公司拥有本报告的版权和/或其他相关知识产权。未经中信期货有限公司事先书面许可，任何单位或个人不得以任何方式复制、转载、引用、刊登、发表、发行、修改、翻译此报告的全部或部分材料、内容。除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为中信期货有限公司所有或经合法授权被许可使用的商标、服务标记及标记。未经中信期货有限公司或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。

如果在任何国家或地区管辖范围内，本报告内容或其适用与任何政府机构、监管机构、自律组织或者清算机构的法律、规则或规定内容相抵触，或者中信期货有限公司未被授权在当地提供这种信息或服务，那么本报告的内容并不意图提供给这些地区的个人或组织，任何个人或组织也不得在当地查看或使用本报告。本报告所载的内容并非适用于所有国家或地区或者适用于所有人。

此报告所载的全部内容仅作参考之用。此报告的内容不构成对任何人的投资建议，且中信期货有限公司不会因接收人收到此报告而视其为客户。

尽管本报告中所包含的信息是我们于发布之时从我们认为可靠的渠道获得，但中信期货有限公司对于本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性以及完整性不作任何明确或隐含的保证。因此任何人不得对本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性及完整性产生任何依赖，且中信期货有限公司不对因使用此报告及所载材料而造成的损失承担任何责任。本报告不应取代个人的独立判断。本报告仅反映编写人的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表中信期货有限公司或任何其附属或联营公司的立场。

此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下。我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问。此报告不构成任何投资、法律、会计或税务建议，且不担保任何投资及策略适合阁下。此报告并不构成中信期货有限公司给予阁下的任何私人咨询建议。

中信期货有限公司

深圳总部

地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

邮编：518048

电话：400-990-8826

传真：(0755) 83241191

网址：<http://www.citicsf.com>